251121_Product Design: Th. G.n/O. - November 21

VIEW RECORDING - 78 mins (No highlights)

@0:03 - **O. P.**

Direkt mal in Medias Rees. Ich fange mal an. Ich bin O. , habe einen Hintergrund im Bereich der Energiewirtschaft und im Bereich von Consulting und in den letzten Jahren auch zunehmend im Bereich von künstlicher Intelligenz.

Ich hatte verschiedene Rollen neben der Consulting-Rolle in verschiedenen Führungsrollen und habe mich immer sehr stark beschäftigt mit Prozessen, mit Kundenwünschen, mit Transformations- und Implementierungsaufgaben in Unternehmen.

Und bin zusammen mit meinen Kollegen, dem René und dem Mouaz, der sich auch gleich vorstellt, Teil von einem Venture-Building-Programm, KM13 heißt das Ganze.

Und wir haben uns da getroffen, weil wir daran interessiert sind, etwas zu machen, was auf das Thema Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit einzahlt.

Was aber auf der anderen Seite auch nicht außer Acht lässt, dass man damit auch Geld verdienen muss, wenn man das Ganze umsetzen möchte.

Und da René natürlich ein sehr tiefes... Wenn Wissen im Bereich von Sustainable Geschichten hat, haben wir uns entschlossen, uns mit dem Thema Produktdesign und Sustainability auseinanderzusetzen.

Und zu diesem Zweck haben wir ein Team gegründet von drei Leuten. Zwei davon siehst du vor dir und den dritten kennst du, glaube ich, sehr gut.

Das ist vielleicht ganz kurz die Einleitung zu meiner Person. Mouaz, ich würde den Ball mal zu dir rüberspielen, dass du vielleicht auch zwei, drei Worte zu dir sagst.

@1:30 - **Mou**

Ja, hi T., ich bin Mouaz. Erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit und ich freue mich sehr, mit dir über Produktdesign und Nachhaltigkeit zu sprechen.

Ich habe über zehn Jahre in der Startup-Szene, Erfahrung in der Startup-Szene in Berlin und ich komme vom Hintergrund in Informatik.

Also O. wird dieses Gespräch führen und ich bin hier, um Notizen zu machen. Und es würde mich auch sehr freuen, Varon, Ihren Partner, nächste Woche Freitag mit Ihnen zu sprechen.

ACTION ITEM: Email T. LinkedIn profiles for O. and Mouaz - WATCH

@2:17 - **O. P.**

Ja, super. Das war jetzt so der kurze Schnelldurchgang zu uns beiden. Wenn du mehr über uns wissen willst, schicken wir dir gerne einen Link zu für unser LinkedIn-Account.

Also da stehen die ganzen Stationen drin, die wir gehabt haben. Aber wir sind als Team sehr heterogen aufgestellt, was aus unserer Sicht ein Vorteil ist.

Du sprichst jetzt gleich mit zwei Menschen, die sich noch nicht so lange mit dem Thema Produktdesign beschäftigt haben wie du.

Von daher, sieh uns bitte nach, wenn wir die eine oder andere Frage stellen, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen einfach klingt.

Aber wir haben uns gedacht, bevor wir loslegen und uns selber Gedanken machen über mögliche Lösungen und Verbesserungen, wollen wir erstmal von den Menschen lernen, die täglich damit zu tun haben, wie sie eigentlich

@3:04 - **T.Gn**

Ja, also keine Scheu, es gibt keine dummen Fragen und ich möchte auch dazu lernen.

@3:15 - **O. P.**

Ja, super, sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann starten wir direkt mal ins Interview rein. Wir würden dich zuerst mal bitten, kurz ein bisschen was über dich zu erzählen.

Was ist deine Rolle, was ist deine Hintergrund, was hast du für einen Bezug zu dem Thema Produktdesign?

@3:30 - **T.Gn**

Ja, sehr gerne. Mein Hintergrund, also ja, also T. Gn, 37 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder. Ich glaube, das Persönliche spielt auch immer ein bisschen eine Rolle, je nach Lebensphase, wo man da gerade steckt.

Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt auf Maschinenbau, also sehr klassisches Studium gewählt. Obwohl ich in der Schulzeit nicht wirklich gut mit Zahlen war, habe ich mich dann quasi durch das Ingenieurstudium durchgewählt.

wieder. Wurstelt, weil ich letztendlich eine Zukunft in der Automobilindustrie gesehen hatte. Das war dann so 2012. Habe dann vom Hintergrund auch im Automobil-Bereich gestartet auf der Consulting-Seite, habe zunächst Java und .NET-Entwicklungen begleitet im Sinne, eher im Manufacturing-Bereich.

Das war dann schon so, dass ich, ja, ich würde mal sagen, die Hälfte aller deutschen Automobilwerke kenne ich von innen.

@4:44 - **O. P.**

Okay.

@4:45 - **T.Gn**

Das war für mich wirklich so der Kindheitstraum. Das hat mich wirklich irgendwann halt gepackt als Kind und später habe ich halt sozusagen zwei, drei Programme leiten dürfen oder mitbegleiten dürfen, die tatsächlich äh äh

Apps gebaut, integriert haben für die tatsächliche Linienarbeit im visuellen Bereich, aber auch klassisch im Planungsbereich, teilweise auch im Kost-Controlling-Bereich.

Das so je auf der Manufacturing und Produktionsplanung und operativen Ebene. Das war so mein Start. Und ich bin dann auch zu einer großen Consulting-Firma gewechselt.

Dort habe ich auch meinen Geschäftspartner kennengelernt, den Varun. Und bin dort über eine SAP-Implementierung mehr und mehr in die Richtung Produktentwicklung getrieben worden.

Auch proaktiv, weil ich nach wie vor einen sehr starken Marktnachfrage in der Integration von PLF sehe. Darauf habe ich mich auch in den letzten Jahren spezialisiert.?

G shift Ich ins Product-Life-Cycle rein und lerne auch dort jetzt mehr und mehr zu verstehen, was Produkt-Design und Produkt-Entwicklungsarbeit bedeutet.

Da hatte ich vor circa fünf Jahren auch die Chance, im Hersteller in der IT zu arbeiten. Das war auch sehr, sehr augenöffnend.

Dort gibt es wirklich einen Budget für R&D und auch für...

@6:50 - **Mou**

Ich denke, wir haben T. verloren. Die Verbindung ist schlecht.

@6:56 - **O. P.**

Ja, stimmt. Aber ich sehe sein Bild noch. Aber ich höre keinen Ton und das Bild selber ist auch eingefroren.

@7:02 - **Mou**

mich DVD haben. Aussage Er ist gefroren, ja, genau.

@7:14 - **O. P.**

T., kannst du es hören? Offenbar nicht.

@7:21 - **Mou**

Ja, es zeigt hier, dass die Verbindung bei Ihnen ist nicht so gut.

@7:30 - **O. P.**

Ja, habe bei ihm eben rote Balken gesehen als Verbindungssymbol. Ich glaube, das zeige ich dann an. Jetzt ist er rausgegangen.

Mal gucken, ob er jetzt gleich wieder reinkommt.

@7:47 - **Mou**

O. , Arno, in diesem Kontext, sagt man du oder sie zum Leuten?

@7:52 - **O. P.**

Du.

@7:54 - **Mou**

Okay.

@7:59 - **O. P.**

Also, es gibt im Deutschen ... Eigentlich sehr seltene Situationen, wo du jemanden beim Vornamen nennst und gleichzeitig sie sagst, wie das die Engländer gerne machen.

Entweder sagst du im Deutschen sie, dann sprichst du den anderen aber auch in der Regel mit seinem Nachnamen an, oder du sagst du und dann ist es nicht nur der Vorname, sondern eben halt auch du im normalen Gespräch.

Da ist er wieder.

@8:33 - **T.**

Hallo.

@8:34 - **O. P.**

Grüß dich, T., hallo.

@8:35 - **T.**

Entschuldige, das war auf meiner Seite.

@8:38 - **O. P.**

Ja, alles gut.

@8:40 - **T.**

Was habt ihr zunächst gehört?

@8:42 - **O. P.**

Du warst gerade dabei, den Schwenk von der Automobilindustrie zu dem holländischen Chip-Hersteller zu beschreiben.

@8:48 - **T.**

Ja, genau. Der große Unterschied dort ist ein viel, viel größeres Budget an R&D als auch in der dazugehörigen IT.

hier. Der Unterschiede. Da Wo ich einfach einen sehr großen Einblick in die tatsächliche Arbeit von Entwicklungs und Produktdesignern erhalten habe und auch dort einen sehr starken Touch von Configurations Management erhalten habe.

Und so setze ich das Ganze jetzt bei mir persönlich zusammen, dass Varun und ich eine eigene Firma haben, in der wir Consulting als auch Systemimplementierung anbieten mit Spezialisierung auf Siemens-Produkte und SAP-Produkte.

@9:42 - **O. P.**

Ja, okay. Und in dem Zusammenhang, was ist deine konkrete Rolle, wenn du jetzt an diese Kundenprojekte denkst?

@9:52 - **T.**

Du hast gesagt, du machst die Implementierung.

@9:55 - **O. P.**

Bist du dann derjenige, der auf der Ebene der Product Engineers, der Product Designer arbeitet oder wer sind deine direkten?

Ja. Ja. Ja. Ja. Kontakt und Ansprechpartner.

@10:06 - **T.**

Direkte Ansprechpartner kommt so ein bisschen aus der Unternehmensgröße an. In größeren Unternehmen hast du halt klassisch Enterprise Architekten.

@10:16 - **O. P.**

Ja.

@10:18 - **T.**

Heruntergebrochen hast du auch dann Business Process Owner, Business Architects manchmal, die meistens in ihrer Domäne oder in der übergreifenden Domäne sehr gut verstehen, was das System kann, was die Software kann und was sind die Bedarfe aus den Geschäftsprozessen und wo sich das Ganze in entwickeln.

Ist das bei kleineren Companies nicht der Fall, dann ist das tatsächlich eher unsere Rolle, die wir mit übernehmen können.

Dann sprechen wir direkt mit Key-Usern. Weil der Key-User, also ich rede jetzt mal von klassischer Firmengröße, sagen wir mal 5000 Mitarbeiter und dann ...

So 50 Key-User in dem PLM-System, dann ist oft die ganze Enterprise-Architektur, Layer und Business-Architektur ist dann dort nicht vorhanden, dann übernehmen wir das mit.

Sind es dann größere, meistens dann auch Stock-Listed-Companies, dann sind wir halt dann schon gemeinsam mit den Architekten, den Inhouse-Architekten unterwegs.

@11:26 - **O. P.**

Ja.

@11:28 - **T.**

Das ist der Kontaktpunkt einfach anders.

@11:30 - **O. P.**

Okay, also könnte man im Endeffekt sagen, du bist auf der Seite, die die Tools zur Verfügung stellt, die einrichtet, im Zweifelsfall dann auch die Leute schult und wenn das getan ist, dann gehst du aus dem Prozess wieder raus oder bleibst du weiterhin da drin?

@11:48 - **T.**

Als reiner Architekt slash Consultant bin ich irgendwann raus aus der Verantwortung des Key-Accounts, dadurch, dass wir auch eine relativ überschaubare Größe haben, bleibst du meistens dabei.

@12:02 - **O. P.**

Ja. Ja. Ja, okay. Ich frage deswegen, weil ich verstehen möchte, wie nah du mit dem, was du tust, an dem täglichen Day-to-Day-Business des Produktdesigners dran bist oder des Product Engineers oder des Product Managers, der ja wahrscheinlich viele von den Tools, über die du jetzt gerade anfängst zu sprechen, auch nutzen wird, aber eben halt als Arbeitswerkzeug, um eine bestimmte Aufgabe zu vollziehen.

@12:30 - **T.**

Das ist in der Konfiguration unserer Systeme, ist das unabdingbar zu verstehen, was sind tatsächlichen SS-Prozesse, wir machen dort auch, kann ich dir auch sagen, von der Methodik her, probieren wir weniger uns jetzt irgendwelche Prozessbilder anzuschauen, irgendwelche Swimlane-Diagramme, sondern wir fragen schon, wie sieht deine Arbeit von Montag bis Freitag aus.

@13:02 - **O. P.**

$10005

@13:03 - **T.**

Ja, also wie viel, ich sage jetzt mal, wie viel manuelles gibt es, wie viele Systembrüche etc. etc. und da kommt dann meistens raus, an welchen sogenannten Geschäftsobjekten muss denn überhaupt gearbeitet werden und in der zweiten Phase können wir dann die Geschäftsobjekte, natürlich sollte es davon eine Repräsentation in der Standardsoftware geben, sonst macht die Standardsoftware keinen Sinn, die konfigurieren wir dann durch mit angrenzten Systemen.

Je nach unterschiedlichem Implementierungsgrad, können wir das dann halt noch dabei nutzen. Aber wir müssen komplett verstehen, natürlich bei uns auch dazugehört, die Branche ist halt Discrete Manufacturing, dort haben wir fast alles, kann man eigentlich nicht sagen, aber einiges gesehen, merkt man schon den Unterschied an erfahrenen Key-Usern, wo auch letztendlich vorausgesetzt wird.

So, dass wir ein gewisses Industrieverständnis mitbringen und Prozessverständnis natürlich.

@14:10 - **O. P.**

Ja, okay. Das ist sehr spannend, weil das heißt ja, dass du im Endeffekt den ganzen Prozess einmal mindestens durchdacht haben musst, um zu verstehen, an welchen Stellen die Software, die du implementieren willst, angepasst, gecustomized werden muss.

Kann man das so ungefähr zusammenfassen?

@14:33 - **T.**

Ja, korrekt, ja. Man kann das auch genau andersrum formulieren, aber nur nochmal zum Verständnis, und das war für mich auch in meinen jüngeren Jahren sehr erhallend, ob man jetzt ein SAP-Datenmodell oder ein PLM-Datenmodell oder selbst ein Datenmodell das Produktmodell aus der Produkte.

Also dem Produktdesign, ob das jetzt in Siemens NX oder in Katia wäre von Dassault, das spielt eigentlich gar keine Rolle.

Wichtig ist, man kann ein Datenmodell nie wieder gebrauchen. Man kann jetzt auch nicht sagen, verlässt jetzt ein sehr erfahrener Kollege, verlässt jetzt jemand, verlässt ein erfahrener Kollege die Consulting-Firma und wird gefragt, basierend auf deiner Erfahrung und so weiter, gib uns doch mal das Datenmodell von Siemens oder das Datenmodell von SAP, das gibt es halt nicht.

@15:39 - **O. P.**

Ja, okay. Was ist denn dann der Startpunkt, wenn du normalerweise mit deinen Services kommst? Also das Unternehmen nutzt schon eine Design, eine CAD, CAE, CRM, PLM Software und möchte jetzt aber auf ein anderes Produkt umschwenken aus technischen Gründen?

oder bis der Startpunkt?

@16:05 - **T.**

Also es ist tatsächlich sehr, sehr verschieben. hat sich auch in den letzten zehn Jahren einiges geändert. Es kann mittlerweile alles sein.

Ein großer Push ist für uns immer Umstellung von SAP R3 auf S4, also die große Datenbankänderung, die dort SAP vollzogen hat.

Zwingt Firmen, die schon SAP hatten, hin zu einer Migration sozusagen. Und in dem Zuge überlegen sich auch viele Firmen, ob sie nicht auch noch andere Bereiche ihrer Architektur upgraden.

@16:47 - **O. P.**

Ja.

@16:48 - **T.**

So. Und wenn man dann in deren Architektur schaut, das machen sie manchmal auch ganz gern mit uns oder mit anderen Firmen auf dem Markt, mit Architekten, dann werden halt verschiedene...

Szenarien erstellt. Manche haben, manche Kollegen haben, manche Firmen haben wirklich, die meisten haben ein CAD-System oder zwei. Das ist schon da.

Dann haben gerade im, ich sage jetzt mal, kleineren Mittelstand hat man oft kein PDM-System, man hat aber irgendein ERP-System.

Was dazwischen passiert, ist Magie. Oder wie ich immer sage, wir haben viele Leute an Bord, die ganz schnell rennen können.

Und dann in der nächsten Stufe gibt es ein sogenanntes PLM-System, die es ja eigentlich nicht gibt. Also die bekannten Player sind da am Markt, die integrieren oder schieben irgendwelche Daten von Design in Richtung Planung.

Die gibt es. Denen muss man aber halt erst sagen, ihr macht kein PLM, ihr macht erst einmal PDM, also ihr lagert irgendwo eure Daten.

Und ja, ich hoffe, dass Vielleicht sogar noch ein gutes, eine gute Material Data Governance, vielleicht, ne, das sind so diese, also gar nicht, dann haben sie nur PDM, dann ist es teilweise nicht integriert, also unsere tatsächlichen Projekte ziehen, ziehen darauf ab und das ist auch tatsächlich, wo wir dann an Bord geholt werden, ist eigentlich, diesen Stream aus dem Produktdesign, in welchen E-CAD, M-CAD, wo auch immer was liegt, in ein tatsächlich PLM-fähiges Siemens Teamcenter zu bringen und das gleichzeitig mit SAP zu integrieren.

Also ich sage jetzt mal so, wir werden heutzutage, heutzutage gibt es weniger Kunden, die sich jetzt irgendeine Lizenz kaufen.

@19:01 - **O. P.**

Ja.

@19:02 - **T.**

Ja, das haben – – – Ich glaube, da hat sie mit den letzten zehn Jahren einiges passiert. Die Kunden, die das früher gemacht haben, die gesagt haben, wir nehmen jetzt mal eine Lizenz im PLM-Bereich, kaufen wir uns jetzt, das ist sozusagen zehn, fünfzehn Jahre her und die sind jetzt so in diesen Konsolidierungsschleifen mit unterschiedlichen Trägern.

@19:31 - **O. P.**

Okay, und bedeutet das konkret, dass die Kunden jetzt andere Anforderungen an die Software, an die Prozesse, an die Workflows, an die Integration haben, was du konkret wahrnimmst?

Ja. Okay.

@19:49 - **T.**

Definitiv.

@19:50 - **O. P.**

du hast eben das Beispiel auch gemacht, dass halt ein typischer Trigger, wann ihr sozusagen reingeholt werdet, ist, wenn ich von einem ERP-System wie SAP R3 umsetze auf HANA.

ein Okay. Okay. Okay, Just, Okay, Und in dem Zusammenhang weitere, weiterführende Architekturfragen gestellt werden und geguckt wird, was können wir bei der Gelegenheit sozusagen direkt miterledigen?

@20:14 - **T.**

Korrekt, also ja, und da gibt es auch meiner Meinung nach unterschiedliche Gründe dafür, weil ich habe tatsächlich, ich habe auch bei dir im LinkedIn gesehen, du warst ja auch in größeren Consulting- und Advising Firm unterwegs, ich habe wirklich irgendwann mal probiert, zu verstehen, wie ein CIO im Management Board Budget für solche Transformationsprojekte bekommt, und ich glaube tatsächlich, dass es früher rein der Domain-Gedanke war, wir brauchen hier was, wir brauchen da was, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn jetzt ein CIO ins Management Board geht und sagt, ähm, ich brauche 200

1000 Euro, um PLM mit ERP zu integrieren. Da sagen die, warum?

@21:09 - **O. P.**

Ja.

@21:11 - **T.**

Erstens zu technisch, zweitens, wo sind die Use Cases und wir haben sowieso viele Ingenieure und Produktionsplaner. Ich glaube, dass der heutige Pitch von dem CIO zur Mittelfreigabe eher in Features und Use Cases ausschaut.

Also AI ist ein Riesenthema.

@21:33 - **O. P.**

Da brauchen wir nicht drüber reden.

@21:37 - **T.**

Cloud ist ein Riesenthema, was aber erst mal nur rein technischer Natur ist, kann aber auch ein paar Use Cases beeinflussen.

Und dann zumindest drittens noch aufgeführt, auch das ganze Sustainability-Push, nicht Push, sondern für mich, das ist aber eine persönliche Note, für mich ist es ein Grundbedürfnis jeder Firma.

Aber die zukünftigen Pflichten, die in die Firmen auferlegt werden, dort sieht den CIO aktuell, glaube ich, Use Cases und trifft Vorbereitungen, wir sehen jetzt, es werden Siemens Module angefragt, da hat sich jahrzehntelang keiner drum interessiert, tief, tief, tief im integrierten Materialmanagement, das war immer so Einkaufs- und Planungsthema, ja, und jetzt gibt es die entsprechenden, ich komme gerade nicht auf den richtigen Begriff, jetzt gibt es die zukünftigen Zertifizierungen, die Firmen durchlaufen müssen, wo sich halt schon im R&D-Bereich der Designer nachweislich einen Kopf über die Materialauswahl gemacht haben und deren Supply Chain dahinter, ja, und, um das wieder auf den CIO und seinen Management zu kommen,

Der geht halt mit Use Cases rein, dass wir eine Datengrundlage schaffen müssen, also eine gemeinsame Datenplattform mit Informationen und Attributierungen, die aktuell, wer weiß, wo liegt im Unternehmen, ja, da gibt es ja dann unterschiedliche Kataloge und Libraries, die einen sind nur in dem einen CAD-System verknüpft, die anderen mit dem PLM, bei dem anderen liegen sie in irgendeinem Einkaufssystem.

Und die probieren wir natürlich zu unterstützen, auch von extern sozusagen, welche Schritte gegangen werden müssen, aber man muss halt, also es ist ja, sagen wir es mal so, es ist ja für einen CIO oder für einen Senior Director in IT ist es ja nie einfach, Mittel frei zu bekommen, aber ich glaube, heutzutage ist schon einiges an Aufwand nötig, um und dann dann dann dann

Um genau diese, wie soll ich sagen, diese Step-Ups klar zu machen und dann auch gleichzeitig sagen zu können, uns fehlen dann in den Systemen, in denen wir aktuell arbeiten, fehlen uns genau diese Capabilities und die Hälfte der Capabilities liegen mindestens, oder sind erst mal ganz, ganz tief weit unten im Backlog, weil dann erst mal Infrastruktur und Integrationsarbeit betrieben werden muss.

@24:33 - **O. P.**

Ja, das ist super, dass du das Thema ansprichst, weil genau über diese Schnittstellen haben wir uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht und da würde ich gerne vielleicht ein, zwei Momente mal kurz darauf verweilen.

Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, derjenige, der im Buying Center sitzt, der also über die Investition in IT-Architektur, in Software, in Tools entscheidet, ist der CIO.

Und der geht in das Investment-Komitee zunehmend. Die einzahlen auf das Thema Kostenreduzierung, Compliance Anforderungen, Aufbrechen von vielleicht bisher bestehenden Datensilos, kollaboratives Arbeiten, Nutzen der Möglichkeiten von AI und so weiter und so fort.

Derjenige, der am ersten davon profitiert oder von dem erwartet wird, dass er diese neuen Möglichkeiten umsetzt, bisher wahrscheinlich, meine Vermutung, der Produktdesigner, der Produktmanager, der Product Engineer, also die jetzt mit diesen neuen Daten, mit diesen Verknüpfungen, mit diesen Informationen vielleicht auch etwas anders arbeiten als bisher, andere Prozesse, andere Zuständigkeiten, aber auch weiter nach vorne rausdenken, weil sie jetzt schon absehen können, welche Effekte es hat, wenn man dieses oder jenes Material einsetzt, diesen oder jenen Supplier nimmt.

Wenn ich das so ungefähr richtig verstanden habe, was würdest du denn sagen, Wo sind denn diese Use Cases, mit denen der CIO zum Investment Committee geht?

Also ist der CIO auch so eine Art Produktdesigner oder Senior Designer oder wo kriegt er seine Informationen her, um das entsprechend vortragen zu können und die Auswirkungen auch abschätzen zu können?

@26:23 - **T.**

Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Und da habe ich wenig Erfahrung. Ich kann dir aber das wiedergeben, aus den, ich sag mal, aus den drei direkten Kontakten, also drei CIOs, wo ich jetzt wirklich sagen kann, denen schreibe ich eine E-Mail und dann spreche ich nächste Woche mit denen, ja.

Wenn ich mich jetzt in deren Rolle reinversetze und in die vergangenen Gespräche, dann ist es tatsächlich so, dass die sehr, sehr stark auf ihre Architekten angewiesen sind.

bin schon. bin mir, 잊ig Ich Sie sind auf ihre Architekten angewiesen, sind auch gleichzeitig, da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Arten von Architekten, es gibt ja natürlich die rein technischen, es gibt die eher fachbereichsgetriebenen und dann gibt es ja noch die klassischen Enterprise-Architekten, die einfach nur alles überschauen.

Und jetzt ist die Frage, wie der CIO das ganze Thema politisch spielt. Er muss natürlich auf irgendeine Art und Weise den Anforderungen aus dem Fachbereich gerecht werden, wobei der Fachbereich nicht nur mit harten Requirements aktuell kommt, sondern da gibt es jetzt einen Push, dass man, was ich meine möchte, ein Modell basiert, beispielsweise Arbeit in Zukunft, man möchte Configure-to-Order arbeiten.

Aber teilweise sind dann genau solche Floskeln, ja, also da sind superschöne Konzepte dahinter und dass die auch zum Geschäftsprozess passen, ist auch schön, aber dann ganz, ganz oft Floskeln übernommen wurden von Softwareherstellern, kannst du ja gerade einfach nennen, wie Siemens oder so, ja, die setzen genau, ich sag jetzt mal einen Managing Director

einer Geschäftseinheit, die setzen das ins Ohr, der kauft die Software und der sagt dann, mit der Software können wir CTO arbeiten, ja, und damit ist aber die Messe bei weit noch nicht gesungen, genau damit hat der CIO nach wie vor nicht das Budget und die komplette Roadmap auf dem Tisch, ja, und dann geht es irgendwann genau dorthin, dass er sich sagt, ich brauche dafür extra Unterstützung, weil er sieht, okay, wir haben die Anforderungen, Erlebnisse, Wremsburg,AAAn,енд

Was ist eigentlich die Anforderung? Ist es die Anforderung, das System einzuführen oder ist es die Anforderung, meine Prozesse auf CTO umzuwälzen?

Da sagt sich jeder CIO eigentlich gar nicht mein Problem. Ich muss das Problem erstellen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Konsequenz, diese Projekte richtig anzugehen, also diese Transformationsprojekte, ist eigentlich auch im Messaging und das erste Messaging dort ist, welches Problem probieren wir zu lösen.

Und es ist dann relativ lustig, wenn Software eingekauft wurde, wenn externe Berater budgetiert wurden, aber man noch gar nicht das volle Bild verstanden hat.

@29:59 - **O. P.**

Ja.

@30:01 - **T.**

Und trotzdem sagst du halt dem Enternmänner... Der Produktdesigner, dem legst du deine Hand auf die Maus und sagst, nee, nee, jetzt klickst du hier rechts und jetzt musst du noch mit dem sprechen und so, ohne dass die überhaupt verstehen, um was geht es hier und dann gibt es halt dann, von der Change Awareness gibt es halt die Kollegen, die sagen, ja, ja, das machen wir, das finde ich gut, neue Software ist schön und die anderen sagen halt, das habe ich vor drei Jahren schon mal gemacht und seit der SAP-Einführung habe ich keine, verstehe ich meine Materialnummer nicht mehr.

Mach ich nicht nochmal, ja.

@30:36 - **O. P.**

Mhm, okay.

@30:38 - **T.**

Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich auf deine Frage geantwortet habe, entschuldige, wenn ich stelle, bitte nochmal.

@30:43 - **O. P.**

Also du hast auch einen Teil auf der Frage geantwortet, indem du das größere Bild mal kurz aufgezeigt hast, wer dann mit wem spricht und wie die entsprechenden vielleicht auch Rahmenbedingungen sind.

Das Thema selber hat ja verschiedene Ebenen, die oberste Ebene, wo jetzt die Investitionsentscheidungen getroffen werden, das Die guckt sich die Finanzzahlen an und hat ja vielleicht auch in Bezug auf die Unternehmensstrategie eine bestimmte Idee, wo sie hinwollen, was der Wettbewerb macht, was vielleicht von ihnen verlangt wird.

Je stärker du runtergehst in die Arbeitsebenen, desto stärker wird ja quasi der Fokus sozusagen verengt auf das Tätigkeitsfeld, was man macht.

Der Einkäufer für den Einkauf, der Designer eben halt für das Produkt und der Engineer, der hat dann vielleicht die Aufgabe zu schauen, wie man das Design am besten in die Fertigung überführen kann.

Wenn ich jetzt unterstelle, dass die alle nur so gut sein können, wie sie Zugriff auf diese Unternehmensstrategie haben, also verstanden haben, wo die Reise eigentlich hingehen soll und was sie dazu beitragen können, damit man dort hinkommt, gegebenenfalls unter Nutzung von neuen, erweiterten Tools, von mehr Informationen, von vielleicht Informationen, die stärker in die Zukunft gerichtet sind, die auch die Möglichkeit überhaupt erst mal

Wir haben auch die die vorher vielleicht viel zu aufwendig gewesen sind und wo man an die Daten nicht rangekommen ist.

Wenn das also jetzt alles im Bereich des Möglichen liegt, dann müsste ja im Prinzip, damit das Ganze fliegt, an der ersten Stelle, wo die Daten genutzt werden, also Produktmanagement, Produktdesign, Klarheit darüber sein, was man jetzt möglicherweise anders macht im Prozess, um eben halt diese damit verbundenen Erwartungen auch tatsächlich zu heben.

@32:34 - **T.**

Ja, und genau, und da bin ich jetzt auch ehrlich, und das ist auch eines unserer, was heißt eines unserer, das ist einfach ein praktikables Geschäftsmodell, was schwierig zu erklären ist, basierend vor allem auf einer inhomogenen Systemlandschaft werden die CAD-Systeme,

Die PLM, die Systeme im PLM-Bereich und im ERP-Bereich, komplett unterschiedlich genutzt. Teilweise der Nutzen komplett auf den Kopf gestellt.

Und ich hau das jetzt einfach mal so raus, ich würde wirklich sagen, es kostet für eine gescheite Analyse, und ich sag gleich, was so eine Analyse sein könnte, musst du mindestens 75.000 Euro investieren.

Und wir machen, also wir persönlich machen das auch nicht mehr, wir haben auch am Anfang Projekte angenommen, da war die Problembeschreibung, wir möchten gern statt einer Bomb, möchten wir gern zwei Bombs managen.

@33:59 - **O. P.**

Ja.

@34:01 - **T.**

Und der Gründer konnte uns nicht sagen... Floskeln, Powerpoints, bla bla bla. An den Beispielen finde ich es immer ganz gut, dass wir erstmal die Stücklisten, Strukturen verstehen müssen beim Kunden und im Normalfall, also im 90-10%-Fall werden die komplett über den Haufen geworfen.

Das weiß ich aber nicht als CIO oder als Managing Director von einer Business Unit. Das weiß ich einfach nicht, dass meine Bombs sich verändern und dass erstmal jemand die Bombs verstehen muss und dass ich dann wiederum an einem Beispiel und dann sind wir in noch einem größeren Investment in dem neuen System, irgendein Pilotprodukt nehme und sage, das ist jetzt eure Manufacturing, Bomb zum Beispiel und dann sieht, dann erklärt man denen auch, warum man, warum

Warum sie das überhaupt wollen oder warum sie es halt auch nicht wollen, weil die einfach entsprechend dem Fabrik-Layout funktionieren, sonst brauche ich es nicht machen, ja, und ich auf der anderen Seite den Designern, deren eigene separate Welt, die reine funktionelle Welt hinstelle und denen sage, wenn ihr jetzt noch Konfigurationsmanagement anwenden wollt, wenn ihr noch modellbasiert arbeiten wollt, dann sieht eure Bomb nochmal komplett anders aus und sie hat auch keine Supply Chain Komponenten mehr drin, weil die, sind jetzt in der M-Bomb entsprechend, ja, und dann je nach Unternehmen sprichst du mit, mit fünf, mit 50 und teilweise mit 500 Leuten, die sich auf die Strukturen einigen müssen und erst dann, und wenn ich dann noch, was heißt denn noch dann, ja, wenn ich dann aber noch die Idee habe, weil der CEO und der Managing Director gemeinsam zum Board verkauft haben, wir möchten gern, ähm, entsprechend dem Lieferkampf, Dank.

Dann bedeutet das noch ein dritter Einfluss auf die Stücklisten-Struktur, aber ich muss halt erst mal dort runter, natürlich, grüne Wiese, ich sage jetzt mal irgendeine neue Automotive-Company in Saudi-Arabien, anderes Thema, da kann ich nur die Welt malen, wie ich möchte.

@36:27 - **O. P.**

Ja, also sagst du, für dich ist der erste Schritt immer in so einem Projekt erst mal das Verstehen der aktuellen Datenstruktur, der Bombs, der wesentlichen Interfaces, an die du ran musst und dann zu schauen, hat der Kunde eigentlich den Auftrag, den er da ausgelobt hat, richtig dimensioniert?

Ist er sich bewusst, was das möglicherweise für Folgenkosten hat, wenn man damit anfängt und das sozusagen durchgekliniert? Und selbst dann hast du ja in deinem Beispiel immer noch nicht sichergestellt, dass...

Wie beteiligten Bereiche und Leute, die damit arbeiten, das System zukünftig dann auch so nutzen werden, wie es eigentlich genutzt werden könnte, nachdem man diese ganzen Konsolidierungsschritte gemacht hat und das System sozusagen neu ausgerichtet hat?

@37:21 - **T.**

Mit dem Hinweis, auch das ist ein Learning, was ich von einem CIO gelernt habe, obwohl es eher auf Information und IT hinausläuft in seinem Ressort, die werden heute angehalten, nur noch Standard einzuführen.

@37:42 - **O. P.**

Ja.

@37:43 - **T.**

Ja. Also wenn ich die ganze Übung mache, um es dann wieder zu missbrauchen, dann habe ich doppelt und dreifach alles falsch gemacht und noch einen Haufen Geld verschwendet.

Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich den großen Push, das möchte ich noch an der Stelle loswerden.

Ja. Der ganzen Cloud-Initiativen, ob es jetzt von SAP oder von Siemens ist und auch, das kommt auch sehr, gut bei den Kunden an.

Letztendlich sind die heutigen SAP und die heutigen Siemens-PLM-Systeme, die sind, und dafür entscheiden die Kunden auch, die sind komplett webbasiert, haben aber halt auch dadurch weniger Funktionalität.

Und das Schöne ist, man muss ja mittlerweile sagen, ich bin kein Lizenzverkäufer in dem Sinn, aber bei den großen Softwareherstellern arbeiten mittlerweile viele Leute mit sehr, sehr viel Wissen in der Architektur und über Unternehmensprozesse, dass die sich schon genauer Gedanken machen.

Okay, jetzt habe ich hier meine alte Rich-Client-Funktionalitäten, die sind jetzt so bei 150 Prozent, was ich als Company brauche.

und ähm In der Web-Version habe ich 80 Prozent. Die überlegen sich schon, welche der Funktionalitäten schieben sie von links nach rechts mit den nächsten Upgrades.

Aber den Web-Klienten zu customizen und zu customizen ist auch deutlich schwieriger.

@39:25 - **O. P.**

Okay.

@39:27 - **T.**

Da geht es schon in die richtige Richtung. Ich bin auch ein großer Fan von Genisierungen.

@39:32 - **O. P.**

Aber würdest du denn sagen, weil du das jetzt so angeführt hast als Beispiel, dass es einen Schwenk gegeben hat in den letzten Jahren von On-Premise-Lösungen hin zu Cloud-basierten Lösungen und damit dann letzten Endes auch vielleicht die Konsequenz, dass der Funktionsumfang geringer wird und vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze zu customizen, sich jetzt anders darstellt?

Also wie hat sich das ausgewirkt für den Kunden? Was hat er gesagt? Ist ihm egal oder was war das Argument, sich darauf einzulassen?

@40:01 - **T.**

Achtung. Achtung. Achtung. Untertitelung Ich kann nur Annahmen treffen, aber ein Trigger, den ich am Anfang vergessen habe, weil er schon ein paar Jahre zurückliegt, es gibt ja auch, es gibt ja wirklich Firmen, die schon sehr, sehr lange mit einem SAP beispielsweise arbeiten, ja, und wir machen jetzt nicht die klassische SAP Transformation, sondern halt die Bereiche, wo das PLM reinmird, Produktionsplanung, Material Management und so weiter, da sind wir halt vertreten.

Aber eine der Trigger kann auch sein, wirklich eine reine De-Customization-Projekt zu durchlaufen, wo der sagt, wir bleiben technisch beim Gleichen, wir bleiben im SAP, und auch da, ich weiß nicht, wie schwierig das war, dafür Mittelfreiheit bekommen, die, ähm, es gibt natürlich einen Return, gab es früher schon auf De-Customization, ja, da gab es einen ganz starken ROI, weil du hast ja natürlich, weißt du selber, mit dir, mit

Im Upgrade hast du dir alles zerschossen und die IT hatte ein ganzes Quartal zu arbeiten. Das möchten CIOs heutzutage nicht mehr.

Die sagen gleich, wenn R&D Engineering nach einer neuen Software ruft, schauen wir, was es am Markt gibt. Auch da ein großer Unterschied, auch die Integratoren sind jetzt eigenständige Plug-and-Play-Komponenten.

Vor zehn Jahren war das noch tabellarisch, also es war auch eine technisch durchgängige Integration, aber es war von der Technologie komplett anders.

Ich kann jetzt heutzutage wirklich die Sachen zusammen basteln, wie ich möchte. Ich brauche keinen, ich sage jetzt mal so blöd wie es klingt, wenn es im PLM einen Upgrade gibt, dann funktioniert mein ERP immer noch danach.

@41:56 - **O. P.**

Ja.

@41:57 - **T.**

Das ist aber sehr, sehr, sehr, sehr, vor zwei Jahren war das sehr, sehr neu, dass so etwas geht.

@42:02 - **O. P.**

es. Okay.

@42:04 - **T.**

Und ja, genau deswegen sagen die CIOs, meine Initiativen sind nach wie vor Standardisierung. Ich möchte auch von diesen goldenen Henkeln weg, diesen Extraschleifen.

Aus dem Grund gibt es ja auch sowas wie Low-Code-Applikationen heutzutage, unter anderem. Ich möchte weg von humanitärem Wissen. Es gibt ein, zwei Leute, die da meinen Prozess verstehen.

Und ich habe so oder so die Cloud-Initiative, weil ich zukünftig mit den drei großen Hyperscale-Companies aus den USA besser skalieren kann.

Ja, das sind definitiv sehr, sehr große Pushes, die da zusammenkommen. Und dann sagen die halt, okay, wir kaufen PLM-Software X, natürlich nur webbasiert.

Ja, muss mir erstmal jemand aus dem Geschäft erzählen, dass seine Prozesse dort drin nicht funktionieren.

@43:02 - **O. P.**

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay, also von der Entscheidungsfindung kann ich das verstehen, dass man versucht, Sachen zu simplifizieren, weil man sonst mit der Komplexität auch gar nicht mehr klarkommt.

Wenn ich das jetzt runterbreche auf die Anwenderebene, den Leuten, die mit dem PLM, aber auch mit den CAD-Tools arbeiten, was haben die denn konkret heutzutage für Probleme, wenn es um die Frage geht, mir stehen nicht alle Informationen zur Verfügung, die ich eigentlich bräuchte.

Von mir wird erwartet, dass ich die ganzen Sustainability-Anforderungen, die ganzen Compliance-Anforderungen kenne und in meiner Arbeit integriere, aber ich weiß gar nicht, wo ich nachgucken kann oder die Daten, die ich dazu bräuchte, liegen in unterschiedlichen Systemen.

Da gibt es unterschiedliche Berechtigungskonzepte, die sind nicht aufeinander abgestimmt, trotzdem bleibt irgendwie diese Aufgabe immer bei mir hängen und ich muss dann rumlaufen und gucken.

Also sind das so Punkte, wo du sagen würdest, ja, das nehme ich auch wahr?... Klammer auf, aber da gibt es bald Abhilfe, weil Siemens und Dassault und die anderen Großen sind da dran, um das zu vereinheitlichen, oder ist das noch ein ganz großes, ungelöstes Feld?

@44:20 - **T.**

Also erst mal zur Person des Produktdesigners, wisst ihr vielleicht auch, der ist ja erst mal ein voller Typ.

@44:28 - **O. P.**

Okay.

@44:30 - **T.**

Ja, ich saß ja auch mit sehr, sehr vielen Maschinenbaustudenten im Studium und ich glaube, Maschinenbau funktioniert nur, weil man grundsätzlich faul ist als Ingenieur.

Okay. Das heißt, man probiert das Problem so schnell wie möglich zu lösen, ohne groß zu dokumentieren, aber das ist auch immer ein Riesenthema.

@44:48 - **O. P.**

Ja.

@44:54 - **T.**

Meine persönliche Erfahrung dazu ist, der Produktdesigner baut sich auch schnell mal was. Okay. Untertitelung Technisch, hat damit kein Problem, sein Wochenende zu investieren, sich eine kleine Applikation hinzubiegen und dann hat er eine Integration in seinen SharePoint, weil er weiß, die restlichen Wochen bis Weihnachten läuft es viel, viel leichter für ihn.

Zu deiner zweiten Frage, ob das demnächst, ob ihr euch darüber oder ob man sich generell daran Gedanken verschwenden sollte, weil es in Zukunft von den großen Software-Herstellern gelöst wird, ist meine Antwort ja und nein.

Also diese großen Software-Hersteller, die haben ja das Modell von anorganischer Entwicklung, das sind ja tatsächlich Firmen-Konglomerate, das sind alles nur Akquise.

Ja, also wenn ihr euch anschaut, aus welchen unterschiedlichen Firmen. und Systemen Siemens und Dassault besteht, dann ich glaube 20 oder ich glaube 40 Firmen und Softwarekomponenten reicht gar nicht.

@46:13 - **O. P.**

Wahnsinn, okay?

@46:15 - **T.**

Ja, also was ich damit sagen will ist, Achso, dann noch ein zweiter, ein weiterer Fakt, der Produktdesigner, der sucht sich auch seine Quellen.

Ja, ob die dann, und da sind wir jetzt bei der Genauigkeit, ja, und da sind wir aber auch bei der Genauigkeit, bei eigentlich zwei Ungenauigkeiten, sagen wir es mal so, ja, wenn man jetzt am Beispiel Gewicht, Gewicht eines Materials, ja, wenn man jetzt sich überlegt, wie viele ja.

Ja. Wenn Organisationen im Unternehmen etwas mit dem Gewicht zu tun haben, dann fallen mir spontan vier ein. Ja, also das ist neuerdings auch der Designer, dann ist es zumindest auch der Einkäufer, dann ist es definitiv auch der Wareneingang, weil es ja tatsächlich gewogen werden muss, ja.

Und vielleicht noch ein, zwei andere. So, jetzt ist natürlich die Frage, bin ich erstens ungenau bei meiner, bei meinem Research, ja, und zweitens ist aber auch das angebende Gewicht in meinem System, auf welchem, also auf welchem basiert, ich sag's mal, bei Research bin ich außerhalb von meinem System, ja.

@47:50 - **O. P.**

Ja.

@47:51 - **T.**

Und das ist, glaube ich, auch der interessante Fakt. Was sind tatsächlich, was sind tatsächlich die Quellen, die ich anzapfe?

Und zweitens, äh... Ich möchte ja aus der Quelle und dem Stammdatum, also dem Material Master, den ich bei mir im Unternehmen habe, möchte ich natürlich einen Abgleich fahren.

@48:15 - **O. P.**

Ja.

@48:16 - **T.**

Jetzt aber die Frage, ist denn auch diese Quelle, diese interne Quelle verlässlich? Und da haben wir auch, wir haben auch beispielsweise ein Recht, nicht prominent, wir haben einen Kunden, dort wurde eine Sieben Software eingeführt, IMM zum Beispiel, es ist nicht zu gebrauchen, weil die Stammdaten einfach schlecht sind.

Okay. Nach wie vor, da hilft auch keine neue Funktionalität vom System. Die haben jetzt 30 Attribute mehr pro Material, aber dennoch ist einfach die Pflege schlecht, weil keine Governance vorhanden ist.

Okay. Ja.

@48:59 - **O. P.**

Das heißt, jeder, der mit diesen Daten arbeitet, weiß, dass es da umschärft? Ich Ungenauigkeiten, aber es hat keiner die Zeit, noch die Muße, noch vielleicht irgendwie die Ambition, an den Datenbestand mal ranzugehen und das Ganze zu glatt zu ziehen, weil das einfach über zu viele verschiedene Bereiche verteilt ist und wenn man sich dann eher mit Workarounds behilft, kann man das so sagen?

@49:25 - **T.**

Ja, definitiv.

@49:27 - **O. P.**

Okay.

@49:29 - **T.**

Und ich bin sogar, ich möchte nicht in die Lösungsfindung einsteigen, aber ich glaube, dass es, es gibt ja mittlerweile Lösungen, wenn man jetzt in den AI-Markt einsteigt, wenn man sich verschiedene Software, wie zum Beispiel von Databricks anschaut, ne?

@49:51 - **O. P.**

Ja.

@49:54 - **T.**

Wenn ich deren Geschäftsmodell richtig verstanden habe, dann ist es ja eigentlich nur eine Brückenbildung von meinen, von all meinen ...

Und Daten, im SAP liegen, diese so aufzubereiten, dass ich sie mit irgendwelchen AI-Modellen überhaupt lesbar machen kann.

@50:12 - **O. P.**

Ja.

@50:13 - **T.**

Und wenn man sich damit weiter auseinandersetzt, merkt man eigentlich, dass es nichts Technologisches ist, sondern es ist eigentlich nur Abgleich und Schandvisierung, also dieses Bricks sozusagen.

Ja. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, man einfach, wenn man in einigen Unternehmen das einfach einführen würde, ohne dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwelche AI-Use-Case machen, möchte einfach nur Databricks anwenden und probiere meine Stammdaten zu verstehen, und ich nehme dafür eine Software vom Markt, dann sollte sich der Produktdesigner für alle Materialien, die er verwendet, sollte sich erstmal anschauen, wie viele Ungenauigkeiten der intern hat.

Ja.

@51:01 - **O. P.**

Ja. Ja. Auflösen der Ungenauigkeiten intern ist die zwingende Voraussetzung, wenn ich den Prozess effizienter gestalten will, weil ich muss mich dann auf die Ergebnisse auch abstützen können und vielleicht um das Thema noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer zu legen, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit zunehmend auch eine Rolle spielt, aber jetzt sicherlich nicht so prominent an erster Stelle ist.

Sondern an erster Stelle sind die Wirtschaftlichkeitsdaten, die mit der ganzen Thematik verbunden sind. Wenn man jetzt unterstellt, dass Firmen ja aus dieser Verantwortung, Compliance-Regeln zu erfüllen, nicht rauskommen, sondern sie müssen da etwas machen, selbst wenn sie nur die Minimalanforderungen machen, dann könnte ja eine Hypothese sein, dass sich ganz am Anfang des Prozesses, an dem festgelegt wird, welche Energie- oder Ressourceneinsätze in ein Produkt reinkommen, hingehe und dort sozusagen...

... ... Und Hebel ansetze und versuche da schon Reduzierungen einzuführen, die einerseits einzahlen auf geringeren Ressourceneinsatz, also ich unterstelle jetzt mal weniger Kosten pro Stück und damit verbunden häufig dann auch weniger CO2-Emissionen pro Stück, weil allein schon durch weniger Ressourcen und vielleicht auch weniger Energieeinsatz hier entsprechend was gemacht worden ist.

Und wenn ich dann noch ein Stück weitergehe in der Lifecycle-Betrachtung und solche Themen mit aufnehme wie Recycelfähigkeit oder Möglichkeit der Wiederverwendung, weil das möglicherweise demnächst mir auferlegt wird durch den Regulator, dann sind das ja alles Dinge, die zunächst mal im Bereich von Produktmanagement, Produktdesign, Project Engineering liegen.

Also bei denen, die ganz vorne in der Wertschöpfungskette sind, wenn es um die Erstellung des Produktes geht und damit die das machen können, das ist jetzt eine Hypothese von mir.

in Wertschöpfungskette sind, wenn Oh. Wir die Zugriff auf alle relevanten Daten, die es ihnen ermöglichen, mit Lösungen um die Ecke zu kommen, die auf dieses Ziel einzahlen.

@53:10 - **T.**

Ja.

@53:13 - **O. P.**

Und die ganzen Tools, von denen du bisher gesprochen hast, also im Zusammenhang mit BOMS, mit ERP, mit PLM-Systemen, die sind ja im Endeffekt die Datenhaltungssysteme, aus denen sich dann diese Menschen bedienen müssen im Prinzip, um auf dieser Basis Szenarien, Vorschläge, Veränderungen umsetzen zu können.

Also wenn das soweit verstanden ist von mir, dann wäre für mich die Frage, reden wir dann in erster Linie über Datennormalisierungsprobleme, Standardisierungsprobleme im Bezug, welche Datenfelder sollen jetzt durch welche Daten gefüllt werden?

Oder geht es deiner Meinung nach noch eine ganze Ecke weiter, weil eigentlich müsste ich diesen ganzen Prozess?

@54:17 - **T.**

Ich glaube in der Tat, dass es ein strukturelles Thema ist, was ich damit meine, dass so ein Unternehmen unendlich viele Daten sammelt, das weiß, glaube ich, jeder.

Aber kann ich mit den Daten was anfangen, ist die andere Frage, und ich bin jetzt nicht auf Gewicht, im Attribut von Gewicht, im Material, sondern ich bin jetzt beim Thema, als Beispiel, CO2-Ausstoß beim Herstellen.

Da leuchtet bei mir zum Beispiel, leuchtet jetzt Folgendes ein. Ja. Ja. Ja. Ja. Und auch aufgrund unserer Kunden sind es halt sehr, sehr viele Endfertiger mit sehr, sehr vielen Zulieferern.

Ja. Also wir machen ganz, ganz viel Final Assembly. Und was, wenn ich jetzt daran denke, ja, wie komme ich an die Daten vom Lieferanten?

Und ich könnte ein Modul in meiner Maschine, könnte ich von drei verschiedenen Lieferanten beziehen. Ja. Wie komme ich an die Daten?

Und da ist auch die Frage, wie genau müssen die sein? Welcher CO2-Ausstoß da passiert, ne?

@55:39 - **O. P.**

Ja.

@55:40 - **T.**

So. Wenn ich da jetzt mal pragmatisch rangehe, wir nehmen jetzt kein super, super komplexes Produkt, aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel, nehmen wir mal die Bremsanlage bei einem Fahrzeug.

@56:00 - **O. P.**

Ja.

@56:00 - **T.**

Ja. Ja. Dann bin ich mir sicher, dass es im Hause BMW Montageeinleitungen für den Einbau und den Ausbau einer Bremse gibt, weil für mich persönlich zählt halt auch die Arbeitszeit und deren Aufwand ist für mich auch CO2 relevant.

Das heißt, das Unternehmen BMW weiß circa bei allen Modellen oder bei einem Modell, wie lange dauert es, eine Bremse einen auszubauen.

Jetzt ist dann noch die Frage, wie und in welcher Form finde ich die Informationen vor? Und jetzt kommen wir zum strukturellen Thema.

Das strukturelle Thema ist bei mir, jetzt bin ich auf Stücklisten unterwegs, und manche Kollegen, die reden nicht in Stücklisten und Bombs, weil das für die schon Systemsprache ist.

Wenn man jetzt die andere Sprachweise nimmt, System ... Also zu welchem Zeitpunkt in meinem Geschäfts und Entwicklungsprozess mache ich denn eine Kopie von dem aktuellen Zustand?

@57:12 - **O. P.**

Ja.

@57:13 - **T.**

Ja. Und witzigerweise, das Thema Service, wo jetzt so eine Montageanleitung für die Bremse reinfallen würde, der Servicebereich, wird von vielen Unternehmen noch gar nicht mit einem Systemrekord versehen.

@57:29 - **O. P.**

Okay.

@57:29 - **T.**

Also bei weitem nicht wie Entwicklung und Planung natürlich. Obwohl viele, viele Unternehmen, umso mehr Produkte sie auf den Markt bringen, umso mehr ist auch das Servicegeschäft für die.

Ja. Weil ich damit sagen will, wenn du am Anfang der Entwicklung drauf schauen willst, wie lange dauert das und was sind meine Alternativen, die und dieses Modul in der CO2-Bilanz

bewerten zu können, es ist glaube ich auch wichtig, nicht nur zu verstehen, dass ich irgendwo die Informationen habe, sondern sind die Informationen

Die auch gemanagt, beispielsweise von einem Service-Department, wie arbeiten die, auf welchen Daten arbeiten die, etc. Dass ich irgendwo im System eine Montageanleitung finde, weil die zu welchem gleiche System ist, nein, aber stimmt die zum Kontext und zu meiner Struktur, ist nochmal die andere Frage.

@58:21 - **O. P.**

Absolut. Also eine Frage, die deutlich über das hinausgeht, einfach nur ein Datum abzurufen, sondern sich auch mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich in den ganzen Prozess eingebettet?

Zahlt das jetzt, um jetzt in diesem Nachhaltigkeitsbereich zu bleiben, auf Scope 1, 2, 3 ein? Ist das überhaupt meine Aufgabe, mich damit auseinanderzusetzen und vielleicht noch so ein bisschen grundsätzlicher, was gibt es denn eigentlich für runtergebrochene Ziele auf meinen Bereich, die ich erfüllen muss, weil sich die Unternehmensleitung im Rahmen der CSRD-Reportings darauf verständigt hat, so und so viel Prozent jedes Jahr runterzugehen?

Und das ist... Das runtergebrochen auf Unternehmensbereiche und einen Teil davon kriege ich sozusagen auch ab und ich muss jetzt halt gucken, wie ich im Vergleich zum Business-as-usual-Szenario vorgehe und wo ich da den Hebel ansetze.

Immer in der Produktion, in der Auswahl der Materialien, in der Auswahl der Supplier, in der Lifecycle-Betrachtung, in der Frage der Wiederverwendbarkeit.

Das sind ja grundsätzliche Entscheidungen, die dann auch direkt am Anfang in das Design des Produktes mit übersetzt werden müssen.

@59:31 - **T.**

Ja, naja, genau. das meine ich halt damit. Die Frage ist in der Tat nicht, kann, Entschuldigung, ich jetzt deine Frage direkt so anspringe, die Frage ist nicht, können Siemens das so, können die das in Zukunft bauen?

Technisch können die alles. Sondern die Frage ist, glaube ich, das, glaube ich, würde euch helfen vom Zielkunden her und auch vom Produkte, Look Targeting, wo

In welchen Unternehmen sind schon die Voraussetzungen erbracht, damit ich mit einer gewissen Software oder mit einer gewissen Unterstützung aufsetzen kann?

Also an dem Beispiel jetzt, wenn ich den Servicebereich nicht gescheit manage und ich nicht weiß, wie schwierig ist es denn, mein Produkt zu betreiben, zu maintainen, was ja auch ein CO2-Faktor ist meiner Meinung Wenn ich das überhaupt nicht manage in meinem Unternehmen, dann würde ich jetzt, ich adaptiere jetzt viel, was ihr vorhabt, dann würde ich sagen, das macht keinen Sinn für euch Kunde, das dort einzuführen.

@1:00:43 - **O. P.**

Ja.

@1:00:44 - **T.**

Sag ich jetzt mal ganz kurz, weil das ist jetzt nicht was, was ich aus dem Katalog bekommen kann. Das kann ich nicht aus irgendeinem Standard, aus irgendeinem Systemstandard aus irgendwelchen Bibliotheken abfassen, sondern entweder ich manage das schon, das ist aber eine Voraussetzung für ein eventuelles Produkt, was ihr abzieht, zu entwickeln.

@1:01:02 - **O. P.**

Ja. Ja. Ja. Ja. Total. Also wir sind jetzt im Endeffekt angekommen bei der Struktur und den Voraussetzungen, die so eine Software, eine IT überhaupt braucht, um wirksam zu werden.

Und wir haben so ein bisschen so Themen gestreift wie, wie kommen die Daten da rein, wie verlässlich sind die Daten, kommen jetzt aber immer stärker in die Frage, wie müssen denn eigentlich die einzelnen Elemente dieser Wertschöpfungskette aufeinander abgestimmt sein, damit dich diese Effekte, von denen du gerade gesprochen hast, auch tatsächlich heben.

Weil wenn die nicht von nachher wissen und auch nicht wissen, wie das eigentlich von der Umsetzung her geplant ist, dann kann ich natürlich viel Papier schwarz machen, aber dann wird es unter dem Strich gesehen keine großartigen Effekte haben.

@1:01:48 - **T.**

Korrekt. Ja, das ist nun mal so. Im positiven, im negativen, aber dadurch, dass halt, ich sag jetzt mal, dadurch, dass ja jeder in irgendeiner Art und Weise auch erfolgreich sein möchte, ja, und nicht jetzt einfach nur ...

Wir hatten jetzt vor einem Monat einen Kollaborationspartner, die haben eine CPQ-Software, also für ganz einfache Pricing-Gestaltung und für einen Online-Konfigurator.

Die sind auch sehr rigoros. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt überheblich sind an der Stelle, sondern die sagen einfach, wenn unsere Kunden kein wirkliches Konfigurationsmanagement betreiben, dann brauchen die auch nicht unsere Online-Tools.

@1:02:46 - **O. P.**

Ja.

@1:02:47 - **T.**

Ja, weil ich möchte ja auch nicht die Kunden unendlich lang beraten, bis sie dann da sind. Ich möchte ja mein Produkt auf den Markt bekommen.

Ja. Ja.

@1:02:58 - **O. P.**

Okay.

@1:02:59 - **T.**

Ich weiß, jetzt kann das als Beispiel.

@1:03:01 - **O. P.**

Entschuldigung. Nee, nee. Das Beispiel geht ja in die Richtung, ich kann eigentlich mit meinen Überlegungen und meinen Werkzeugen nur dann auch einen wirklichen Wertbeitrag schaffen, wenn an einer anderen Stelle Voraussetzungen geschaffen worden sind, auf die ich auch setze.

Wenn die nicht da sind, wenn ich erstmal anfangen muss, ich sage jetzt mal, aufzuräumen und das Ganze neu auszurichten, dann habe ich nicht nur eine andere Leadszeit, bis ich dann tatsächlich wirksam werden kann mit meiner IT, weil ich ja das ja eigentlich will, sondern ich muss natürlich auch viel dickere Bretter bohren, weil ich die Leute erstmal da abholen muss, wo sie im Moment sind und ihnen aufzeigen muss, wohin die Reise zukünftig gehen wird und wie wir da hinkommen.

Das ist ja nochmal eine ganz andere Fragestellung, die über ein reines IT-Produkt eigentlich deutlich hinausgeht. Und ist das ein Trend, den du siehst für die nächsten Jahre, dass es immer stärker an diese konzeptionelle Schiene reingeht, wo man größere Zusammenhänge, Wertschöpfungsketten betrachtet und das dann eben halt auch Angelegenheiten viel zu Dank.

Was Software abbilden möchte?

@1:04:08 - **T.**

Definitiv, ja. Also da weiß ich gerade gar nicht, was ich noch zu einem Jahr ergänzen soll.

@1:04:14 - **O. P.**

Das ist tatsächlich so. Okay. Und spielt das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability aus deiner Sicht da eine Rolle, oder ist das mehr so eine Art Beifangen nach dem Motto, wenn wir uns mit diesen Sachen auseinandersetzen, dann kommt das mit dazu?

Oder ist das ein Treiber?

@1:04:28 - **T.**

Wie schätzt du das ein? Gute Frage. Also ich muss natürlich sagen, dadurch, dass wir reines Servicegeschäft betreiben, es gibt jetzt auf dem Markt tatsächlich prominentere Themen oder kritischere Themen, jetzt rein von, ich brauche einen Entwickler, ich brauche einen Architekten, für halt die Fundamente einzuführen sozusagen.

Das sehen wir schon häufiger als jetzt jemanden, ich brauche Ich glaube aber dennoch, dass es greifbarer ist, wenn ich jetzt vergleiche, das ganze Thema Sustainability ist definitiv für viele Firmen greifbarer als der Hype um AI und Künstliche Intelligenz.

Obwohl es sich, wenn ich nur beim Boardroom Meeting bin, obwohl es sich schlechter verkauft.

@1:05:47 - **O. P.**

Okay. Was ja darauf hindeuten könnte, dass man zwar sich gerne darüber unterhält und auch gerne offiziell sagt, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, an dem man unbedingt auch Aufmerksamkeit schenkt.

Aber wenn es dann um die Investitionsentscheidung geht, dann spielen vielleicht andere Faktoren eine entscheidendere Rolle.

@1:06:09 - **T.**

Ja, aber das, also verstehe mich da nicht falsch, ich glaube, das lebt weniger an Sustainability, sondern mehr an diesem AI-Hype, wo man ja aktuell den Geschäftsführer und den Shareholders probiert zu verklickern, dass ich mit AI sofort mehr Profit mache.

@1:06:25 - **O. P.**

Ja.

@1:06:27 - **T.**

Und das glaube ich ja nicht, also das glaube ich jetzt, also ich glaube schon, dass man damit Profit machen kann, aber die Art und Weise, wie es aktuell angegangen wird, zu sagen, gib mir all deinen Daten, ich mache mit den Daten mehr Profit für dich, das funktioniert nicht.

@1:06:44 - **O. P.**

Ja, okay, verstehe, verstehe.

@1:06:46 - **T.**

und daher, da würde ich jetzt auf René, glaube ich, eher verweisen, die Korrelation zwischen Sustainability und Profit, ich glaube, das ist eine eigene, aber da weißt du ja, sehe ich auch noch mehr.

Ja. Ja.

@1:07:02 - **O. P.**

Ja. Ja, das ist definitiv ein ganz entscheidender Punkt für uns auch, weil wir natürlich auch sehen, dass du, wenn du dich jetzt nur auf Sustainability beziehen würdest und das Profitthema außer Acht lässt, gewinnst du vielleicht einen Schönheitspreis, aber auch nicht viel mehr.

Aber wir sehen das nicht als Widerspruch per se, sondern wir glauben, dass man die beiden Sachen, wenn man es intelligent macht, miteinander verbinden kann.

Und deswegen wollen wir halt auch durch Interviews jetzt mit dir verstehen, das sind denn eigentlich alles die Facetten, die man sich angucken müsste.

Wie groß ist das Problem denn eigentlich und wer ist denn daran beteiligt? Kannst du denn zum Beispiel sagen, wenn du jetzt nochmal kurz zurückschwenkst auf das Thema Produktdesign im Eigentlichen, was wäre der größte Nutzen, Vergleichsstand heute, in die Zukunft betrachtet, wo diejenigen, die damit direkt beschäftigt sind, sofort einen Effekt merken würden?

Was wäre die größte Erleichterung? Oder der größte Fortschritt in diesem Bereich, zum jetzigen Zeitpunkt.

@1:08:11 - **T.**

Meinst du im Bereich Produktentwicklung oder speziell für Sustainability?

@1:08:17 - **O. P.**

Ich meine zunächst mal den Funktionsbereich Produktdesign mit den Entwicklungen von den Engineers und den Produktmanagern. Sustainability ist für mich, wenn du so willst, ein Einflussfaktor da rein.

Du hast ja eben das mit dem Gewicht festgemacht, aber ich könnte auch CO2 sagen oder ich mache irgendeinen anderen KPI.

@1:08:33 - **T.**

Ja, für R&D, Produktdesign und Produktentwicklung in Europa und in der westlichen Welt ist es definitiv kürzere Entwicklungszeiten, weil das unsere Produkte so teuer macht.

@1:08:54 - **O. P.**

Okay.

@1:08:55 - **T.**

Ja, das höre ich von früh bis abends. Deswegen gibt es teilweise auch, es gibt ja beispielsweise auch andere Beispiele, wo man Produktentwicklung und Design schon in Richtung Osteuropa vergibt.

@1:09:14 - **O. P.**

Ja.

@1:09:16 - **T.**

Jetzt bei weniger, also immer noch Discrete Benefaction, vielleicht ein bisschen weniger komplex, beispielsweise das ganze Design des Unterbaus eines Schiffes.

@1:09:29 - **O. P.**

Ja.

@1:09:30 - **T.**

Ja, das ist eher so Gebäudestrukturen. Das ist jetzt keine ASML-Maschine oder ein 7er BMW.

@1:09:39 - **O. P.**

Ja, okay.

@1:09:40 - **T.**

Ja, das gibt man schon aufgrund der Lohnkosten nach Rumänien, nach Polen etc. Ja. Ja, und wenn man mit denen jetzt redet und sagt, hey, wir könnten hier die Entwicklungszeit verkürzen, neues Tool, neue Integration ins E-CAD, M-CAD rein und Produktkataloge.

Die sehen es sofort, können es Es ist validiert, ja, sie müssen nicht noch mit links und rechts sprechen, sondern es ist verlässlich für die validiert, dann sagen die, ja, okay, aber dadurch, das ist schon, ja, das macht nicht so den großen Hebel, aber das ist ja auch die Ausnahme, was ich dann sagen will, es ist definitiv Entwicklungszeit.

@1:10:18 - **O. P.**

Okay, okay.

@1:10:21 - **T.**

Es ist Entwicklungszeit und es ist definitiv auch die Entwicklungszeit, die aus Änderungen entstehen.

@1:10:31 - **O. P.**

Ja.

@1:10:31 - **T.**

Ja, technische Änderungen betreffen ja meistens das ganze Unternehmen.

@1:10:38 - **O. P.**

Ja.

@1:10:39 - **T.**

Ja, und erst mit der technischen Änderung sehe ich eigentlich, ob ich in einem integrierten System arbeite.

@1:10:47 - **O. P.**

Okay.

@1:10:48 - **T.**

Weil, ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, ein Produktdesigner, der tatsächlich sein Produkt anpassen muss in der technischen Änderung, auch nach wie vor, der ist faul.

Und wenn er zum Beispiel Beispiel gleichzeitig sehen würde... des ZDF, 2020 Beispielsweise logistische Komponenten. Ist denn mein Ersatzmaterial überhaupt verfügbar, dann könnte er sich den ganzen Ping-Pong mit dem Einkauf sparen etc.

@1:11:22 - **O. P.**

Also das will ich damit sagen.

@1:11:26 - **T.**

Und auch dazu, Varianten und Konfigurationen ist ebenfalls ein sehr, sehr großer Hebel, wo man Zeit sparen kann als Produktdesigner.

Also wenn ich ein gescheites Variantenmanagement habe, es gibt Firmen, die haben sich tatsächlich darauf spezialisiert, deren Geschäftsmodell ist, sie sind ein Zulieferer, für Automotive beispielsweise.

Der Automobiler arbeitet mit sogenannten Setzlieferanten. Aber der Lieferant sagt ... Ja, das ist ja schön und gut, dass du über uns hinweg entscheidest, bei wem wir einkaufen sollen, ich kann dir aber zwei Alternativen aufzeigen, wo die gleichen Materialien verbaut sind und du noch einen besseren Preis bekommst.

Das ist deren Geschäftsmodell, das funktioniert aber nur, weil die genau in dem Bereich auch eine sehr gute Software einsetzen.

Mhm. Also, da gibt es, da kommt die Anforderung vom Kunden rein, eine sogenannte, weiß weiß ich nicht, wie sie es nennen, eine Orderstückliste in dem Sinne, dort läuft es manuell, das dauert bei dem Kunden, und die sind im Elektronik-Leiterplattenbereich unterwegs, das dauert bei dem Kunden keine zwei Stunden, da kriegt der Einkäufer und der Entwicklungsingenieur von BMW einen Rückruf und sagt, warum nimmst du nicht das und das?

Ja. Ja. Ja. Aber das ist halt alles durchgängig geprüft, dass der Kunde genau die gleichen Materialien bekommt. Das läuft bei denen.

So ungefähr wie bei einer, und da wiederum ist die Menschheit ganz gut, ne, im Medizinbereich, wenn man den Vergleich macht, du gehst zur Apotheke und sagst, ich hätte gern Ibuprofen von Bayer und dann sagen die, ups, habe ich gerade nicht, aber ich habe ja den gleichen Wirkstoff, nur an der Verpackung, da funktioniert es ja, weil man hat natürlich auch eine voll studierte

Medizinerin mit allen Skills, man hat aber auch die Apothekerin und deren Verkäuferin, die müssen ja ebenfalls ganz gesichert das richtige Produkt ausgeben.

@1:13:32 - **O. P.**

Ja.

@1:13:33 - **T.**

Ja, da sind Systeme wunderbar verzahnt und funktionierend.

@1:13:37 - **O. P.**

Ah, okay. Also du hast das Beispiel jetzt gewählt, weil du sagst, in dem Bereich, wo vielleicht Menschenleben auf dem Spiel stehen oder ein viel höheres Risiko da ist, ist von vornherein diese Interoperabilität und das Teilen von Informationen über verschiedene Wertschöpfungsstufen hinweg schon mitgedacht worden und Teil der Systemlandschaft, während in dem anderen Beispiel, was du gebracht hast,

Das noch sehr, sehr diskret ist und sehr, sehr voneinander sozusagen abgeschottet ist, was unter anderem dazu führt, dass die Zeiten, bis du zu einer Entscheidung kommst, relativ lang sind, weil viele Instanzen in diesem Prozess beteiligt werden müssen.

Jeder hat nochmal die Möglichkeit, den Finger zu heben und zu sagen, Moment, da muss ich nachgucken, weiß ich nicht, steht bei mir in einer anderen Liste, wie auch immer.

Korrekt.

@1:14:26 - **T.**

Genau so. Und das wäre halt an dem Beispiel der Apothekerin gar nicht möglich. Die kann halt nicht zurückgehen und sagen, lass mal kurz ein bisschen rumklimpern.

@1:14:34 - **O. P.**

Ja, okay. Ja, super. T., mit Blick auf die Uhr. Ich will dich jetzt hier nicht länger festnageln. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.

ACTION ITEM: Ask colleagues for interview referrals; if yes, intro to O. /Mouaz - WATCH

War super interessant. Du hast echt tief blicken lassen in vielen Bereichen. Hat uns echt Spaß gemacht. Und ja, bleib mir erstmal nur dir für deine Geduld und deine Insights zu danken.

Vielleicht noch eine Frage an dich zum Schluss. Du hast jetzt vieles... Schluss. Beschrieben aus deiner Sicht, der von außen draufschaut, der die Implementierung macht, der das ganz tief verstehen muss.

Hättest du für uns Empfehlungen zu Menschen, die im gleichen Prozess arbeiten oder vielleicht an einer anderen Stelle in diesem Produktdesignprozess arbeiten, die auch bereit sein könnten, sich mit uns mal auseinanderzusetzen, einfach damit wir besser verstehen und besser lernen, was sind denn die Knackpunkte?

@1:15:31 - **T.**

Ja, da ich drüber nachdenken. Ja, also klassischer, ja, nicht im Direkten. Ich kann mal ein, zwei Kollegen fragen, ob sie offen dafür sind.

Ich behalte das im Hinterkopf, ich überlege mal.

@1:16:02 - **O. P.**

T., das wäre super. Sie Das von dir, also wird uns wirklich auch weiterhelfen. Du hast ja jetzt einen Eindruck gekriegt, wie wir an das Thema rangehen.

Wir haben uns eine Zeit gesetzt, jetzt bis zum Anfang des nächsten Jahres diese ganzen Kundenbefragungen zu machen. Und wir sind jetzt im Endeffekt dabei, uns auch in das Thema so weit reinzuarbeiten, dass wir erkennen können, an welchen Stellen macht es denn Sinn, möglicherweise anzusetzen.

Du hast da schon ein paar Sachen genannt. Und mir wird irgendwie nochmal deutlich, wir reden nicht nur über IT, wir reden auch ganz viel über Strukturen, über Prozesse und vielleicht auch über die grundsätzliche Frage, wie diese Workflows zukünftig aufgebaut werden sollten, damit diese reibungslose Zusammenarbeit klappen kann.

Ja, ein dickes Brett. Aber super spannend. Also wir sind guter Dinge, dass wir da vielleicht die eine oder andere Lösung dazu beitragen können.

@1:16:58 - **T.**

Ja, definitiv ein dickes Brett. Aber ich bin daran genauso interessiert. ja. Und persönlich bin ich auch an dem einen oder anderen Shortcut und FastTrack interessiert, sage ich so, es ist.

@1:17:12 - **O. P.**

Ja, natürlich, kann ich total verstehen, weil du wirst ja jeden Tag damit konfrontiert und siehst ja auch die Auswirkungen, die das Ganze hat.

Ja, alles klar. T., dann vielen Dank dir. Bleiben wir nur noch dir einen schönen Freitagnachmittag und ein baldiges Wochenende zu wünschen.

@1:17:28 - **T.**

Gleichfalls, O. , hat Spaß gemacht.

@1:17:30 - **O. P.**

Ja, klasse, danke sehr. Gut, schönen Nachmittag dir.

@1:17:34 - **T.**

Gleichfalls, Dank, ciao. Danke, ciao.